



2

3

360 sp

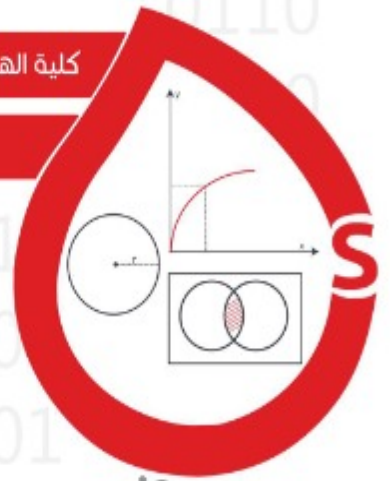
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تمارين على المجموعات 2

أ. شذى الخطيب



RB Informatics; 28/10/2024

الجبر العام

- $A \cap B$ هي مجموعة العناصر التي تنتمي الى A و B معا (المشتركة)
- $A \cup B$ هي مجموعة العناصر المشتركة وغير المشتركة الى A و B معا
- $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$
- $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$

خواص هامة تطبق على المجموعات (Set Identities)

Complement laws

- $A \cap \bar{A} = \emptyset$
- $A \cup \bar{A} = U$

Domination laws

- $A \cup U = U$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$

Identity laws

- $A \cap U = A$
- $A \cup \emptyset = A$

Complementation law

- $\overline{(\bar{A})} = A$

Absorption قانون الامتصاص

- $A \cup (A \cap B) = A$
- $A \cap (A \cup B) = A$

Commutative laws

- التقاطع تبديلي $A \cap B = B \cap A$
- الاجتماع تبديلي $A \cup B = B \cup A$

Associative laws

- التقاطع تجميعي $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- الاجتماع تجميعي $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

Distributive laws

- التقاطع توزيعي على الاجتماع $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- الاجتماع توزيعي على التقاطع $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

قانون دي مورغان (De Morgan's laws)

- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

قانون الفرق Difference law (هام جدا)

- $A - B = A \cap \bar{B}$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A \rightarrow x \in B$$

الجداء الديكارتي لمجموعتين:

هو مجموعة الثنائيات المرتبة التي مسقطها الأول ينتمي للمجموعة الأولى ومسقطها الثاني ينتمي للمجموعة الثانية.

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

EXP 1: $A = \{1, 2\}$ and $B = \{a, b, c\}$

اوجد $A \times B$ و $|A \times B|$

Solution:

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

$$|A \times B| = |A| \times |B| = 2 \times 3 = 6$$

عدد عناصر المجموعة = قدرة المجموعة $|A|$

EXP 2: اوجد ناتج الجداء الديكارتي $A \times B \times C$

$A = \{S, W\}$ مجموعة خطوط الطيران في سوريا

$B = \{D, A, L\}$ مجموعة المدن التي تحوي مطارات في سوريا

$C = \{R, J\}$ مجموعة المدن في الرياض

$$A \times B \times C = \left\{ \begin{array}{l} (S, D, R), (S, D, J), (S, A, R), (S, A, J), \\ (S, L, R), (S, L, J), (W, D, R), (W, D, J), \\ (W, A, R), (W, A, J), (W, L, R), (W, L, J) \end{array} \right\}$$

$$A \times B \times C \neq A \times C \times B$$

$$(A \times B) \times C = \left\{ \begin{array}{l} (S, D), (S, A), (S, L), \\ (W, D), (W, A), (W, L) \end{array} \right\} \times \{R, J\}$$

لدي جداء ديكارتي لمجموعتين سينتج ثنائيات

ملاحظة 1:

$$A \times B \neq B \times A$$

ملاحظة 2:

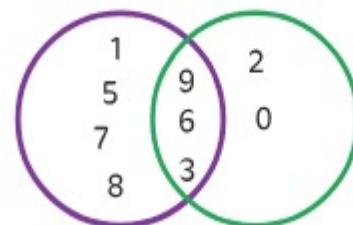
لو كان عندنا ثلاث مجموعات يكون عندنا ثلاثيات

اوجد A و B من الرسم:

$$A - B = \{1, 5, 7, 8\}$$

$$B - A = \{2, 0\}$$

$$A \cap B = \{3, 6, 9\}$$



Solution:

$$A = \{1, 5, 7, 8, 3, 6, 9\}$$

$$B = \{2, 0, 3, 6, 9\}$$



رح نخلص

باقي تطبيق عالقواني

اثبت ان $A = (A - B) \cup (A \cap B)$ وذلك أيا تكن المجموعتان A و B من U :

الطريقة الثانية اعتماد على: $A \cap (A \cup B) = A$

$$\begin{aligned} l2 &= (A - B) \cup (A \cap B) \\ &= [(A - B) \cup A] \cap [(A - B) \cup B] \\ &= [(A \cap \bar{B}) \cup A] \cap [(A \cap \bar{B}) \cup B] \\ &= [(A \cup A) \cap (\bar{B} \cup A)] \cap [(A \cup B) \cap (B \cup \bar{B})] \\ &= [A \cap (\bar{B} \cup A)] \cap [(A \cup B) \cap U] \\ &= A \cap [A \cup B] = A = l1 \end{aligned}$$

الطريقة الأولى اعتماد على: $A - B = A \cap \bar{B}$

$$\begin{aligned} l2 &= (A - B) \cup (A \cap B) \\ &= (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) \\ &= A \cap (B \cup \bar{B}) \\ A \cap U &= A = l1 \end{aligned}$$

اثبت ان $A \cap (B - A) = \emptyset$

$$\begin{aligned} l1 &= A \cap (B \cap \bar{A}) \\ &= (B \cap \bar{A}) \cap A \\ &= B \cap (\bar{A} \cap A) \\ &= B \cap \emptyset \\ &= \emptyset = l2 \end{aligned}$$

لان التقاطع تبديلي

لان التقاطع تجميعي

$$A \cup \emptyset = A$$

$$(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$$

$$\begin{aligned} l2 &= (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A}) \\ &= [(A \cap \bar{B}) \cup B] \cap [(A \cap \bar{B}) \cup \bar{A}] \\ &= [(A \cup B) \cap (B \cup \bar{B})] \cap [(A \cup \bar{A}) \cap (\bar{A} \cup \bar{B})] \\ &= [(A \cup B) \cap U] \cap [U \cap (\bar{A} \cup \bar{B})] \\ &= [(A \cup B) \cap (\bar{A} \cup \bar{B})] \\ &= [(A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}] \\ &= (A \cup B) - A \cap B = l1 \end{aligned}$$

من دي مورغان

$$A \cap \bar{B} = A - B$$

إذا اجتمعت مجموعتين مختلفتين وقالت واحدة للأخرى: "لنا

عناصر مشتركين"، صاروا يقولوا: "نحن عائلة واحدة بالمنطق.

See You later.....

